Carte Mentale : L'immunité adaptative, lymphocytes T régulateurs et notion de tolérance

I. Définition

- **Tolérance immunitaire** : État actif de non-réponse du système immunitaire vis-à-vis de certains antigènes
- **Tolérance spécifique** : Vis-à-vis des constituants du soi ou des éléments non pathogènes en l'absence de signal de danger
- **Tolérance naturelle** : Acquise in utero
- **Objectif** : Prévenir les réactions d'auto-immunité
- A. Tolérance centrale
  - **Lieu** : Thymus pour les lymphocytes T, moelle osseuse pour les lymphocytes B
  - **Mécanisme** : Délétion clonale des lymphocytes réactifs vis-à-vis des antigènes du soi
- B. Tolérance périphérique
  - **Mécanismes** : Suppression de la réponse immune par les lymphocytes T régulateurs

II. La tolérance périphérique

- **Absence de costimulation** : Induit l'anergie des lymphocytes T
- **Sites privilégiés** : Cerveau, œil, thyroïde, pancréas, testicule
  - **Barrières physiques** : Isolent les antigènes des systèmes lymphatiques
  - **Facteurs solubles** : TGFβ aux propriétés anti-inflammatoires
  - **Expression de PDL-1** : Inhibition des lymphocytes T activés par interaction avec PD-1
- **Production de cytokines immunosuppressives** : IL-10, TGFβ
- **Expression de Fas et FasL** : Induction de l'apoptose (AICD)
- **Expression de CTLA-4** : Inhibition de la costimulation par CD80/CD86
- **Rôle des Treg** : Tolérance périphérique aux antigènes du soi

III. Les lymphocytes T régulateurs

- **Caractéristiques**
  - **Marqueurs** : CD4+, CD25+ forts, FoxP3+
  - **Développement** : Dans le thymus
  - **Ontogénie** : Présence dès la naissance, rôle dans le contrôle de l'auto-immunité
- A. Les lymphocytes T régulateurs naturels (nTreg ou tTregs)
  - **Fonction suppressive**
    - **FoxP3** : Indispensable pour la fonction suppressive
    - **Mécanismes** :
      - Expression constitutive de CTLA-4
      - Forte expression du récepteur pour l'IL-2
      - Production de cytokines immunosuppressives (TGF-β, IL-10, IL-35)
      - Production de molécules cytotoxiques (perforine, granzyme B)
      - Expression de LAG-3 : Inhibition des CPA
      - Expression de CD39 et CD73 : Conversion de l'ATP en adénosine
- B. Les lymphocytes T régulateurs périphériques (pTreg)
  - **Développement** : À partir de lymphocytes T CD4+ naïfs en périphérie
  - **Rôle** : Contrôler les réactions auto-immunes dans les muqueuses
  - **Fonction suppressive** : Par IL-10 et réduction de la production d'IL-2
- C. Autres populations régulatrices
  - **Cellules T CD4/CD8 double-négatives**
  - **Sous-population de lymphocytes T CD8+ (CD28+)**
  - **Cellules T γ/δ**
  - **Cellules NKT**
  - **Lymphocytes B régulateurs**

IV. La rupture de tolérance

- **Mécanismes** : Sélection thymique et contrôles périphériques peuvent être insuffisants
- **Contextes favorisants** :
  - **Infectieux** : Activation des lymphocytes par des CPA activées avec forte costimulation
  - **Traumatique** : Rupture de barrière naturelle
  - **Nécrose tissulaire** : Libération d'antigènes habituellement protégés
- **Dysfonctionnement des Treg** : Élimination des Treg entraîne des maladies auto-immunes

À retenir

- **Tolérance périphérique** : Contrôle actif des réactions auto-immunes en dehors du thymus
- **Anergie** : Absence de réaction des lymphocytes T en l'absence de costimulation
- **Lymphocytes T régulateurs** :
  - Naturels (tTregs) : Origine thymique
  - Adaptatifs (pTregs) : Développement en périphérie
- **Mécanismes de suppression** : Multiples, absence de production d'IL-2
- **Rupture de tolérance** : Conduit à l'auto-immunité, Treg préviennent mais ne guérissent pas

Presented with xmind